



COSTOS Y PRESUPUESTOS

INGENIERO GUSTAVO MASSUCCO



COSTO DE CAPITAL

COSTO DE CAPITAL

Índice de endeudamiento (Ie)

- Mide el porcentaje de los activos de la empresa que son financiados con pasivos

$$Ie = \frac{\text{Capital prestado}}{\text{Activo total}}$$

Aporte de capital

- Mide la proporción de los activos de la empresa que son financiados por los socios

$$\text{Aporte de capital} = \frac{\text{Capital social}}{\text{Activo total}}$$

COSTO DE CAPITAL

EFECTO PALANCA O “LEVERAGE”

- El efecto palanca o Leverage, se utiliza para mostrar la contribución del capital prestado a la rentabilidad de los recursos propios
- Los pasivos incrementan la rentabilidad del Patrimonio Neto cuando tienen un costo menor a la rentabilidad del activo

COSTO DE CAPITAL

EFECTO PALANCA O “LEVERAGE

Definimos :

ROE (Return on equity), como la rentabilidad del patrimonio neto, es decir del capital propio

$$\text{ROE} = \frac{\text{Beneficio final(después de Intereses e IIGG)}}{\text{Patrimonio Neto}}$$

COSTO DE CAPITAL

EFFECTO PALANCA O “LEVERAGE

ROA (Return On Assets), como la rentabilidad sobre los activos

$$\text{ROA} = \frac{\text{Beneficio (después de IIGG)}}{\text{Activo Total}}$$

COSTO DE CAPITAL

EFFECTO PALANCA O “LEVERAGE

$$\text{Efecto Palanca (EP)} = \frac{\text{ROE}}{\text{ROA}} = \frac{\frac{\text{Beneficio final}}{\text{Patrimonio Neto}}}{\frac{\text{Beneficio}}{\text{Activo Total}}}$$

El efecto palanca, puede ser:

- $EP > 1 \Rightarrow$ el financiamiento con crédito ha contribuido a aumentar la rentabilidad del PN
- $EP = 1 \Rightarrow$ el financiamiento con crédito ha sido neutro, es decir no ha aumentado ni disminuido la rentabilidad del PN
- $EP < 1 \Rightarrow$ el financiamiento con crédito ha contribuido a una pérdida en la rentabilidad del PN

Ejemplo:

Ie: Índice de endeudamiento

Kd: Tasa dirigida

Kc: Tasa de corte

	Empresa 1					
		Activo	Pasivo	IG =	0%	
			\$ 1.000.000	Ie =	50%	
		\$ 2.000.000	\$ 1.000.000	Kd =	30%	
				Kc =	50%	
			PN			
	Beneficio A/I e IG =	\$ 1.000.000	Reactivación			
	ROA=	Utilidad	ROE=	Utilidad final		
		Activo Total		Capital Propio		

Calculemos las utilidades:			
	Beneficio A/I e IG =	\$ 1.000.000	
	(Intereses) -	\$ 300.000	
	Utilidad final	\$ 700.000	
ROA	= $\frac{\text{Utilidad}}{\text{Activo Total}}$	= $\frac{\$ 1.000.000}{\$ 2.000.000}$	= 0,5
ROE	= $\frac{\text{Utilidad final}}{\text{Capital Propio}}$	= $\frac{\$ 700.000}{\$ 1.000.000}$	= 0,7
EP	= $\frac{\text{ROE}}{\text{ROA}}$	= $\frac{0,7}{0,5}$	= 1,4

TASA DE COSTO DE CAPITAL (WACC)

Weighted average cost of capital (WACC) o Promedio Ponderado del Costo de Capital

Es la tasa que se paga por los recursos promediándolos.

Existen dos tipos de recursos, :

- De deuda
- De capital propio

Cada uno tiene su tasa,

- **El capital propio**, tiene la tasa de corte de la empresa (K_c), es decir la tasa de oportunidad por sobre la cual se aceptan los negocios
- **El costo de la deuda**, tiene la tasa dirigida (K_d), es decir la tasa que se calcula en bases a intereses pagados por usar capital prestado

TASA DE COSTO DE CAPITAL

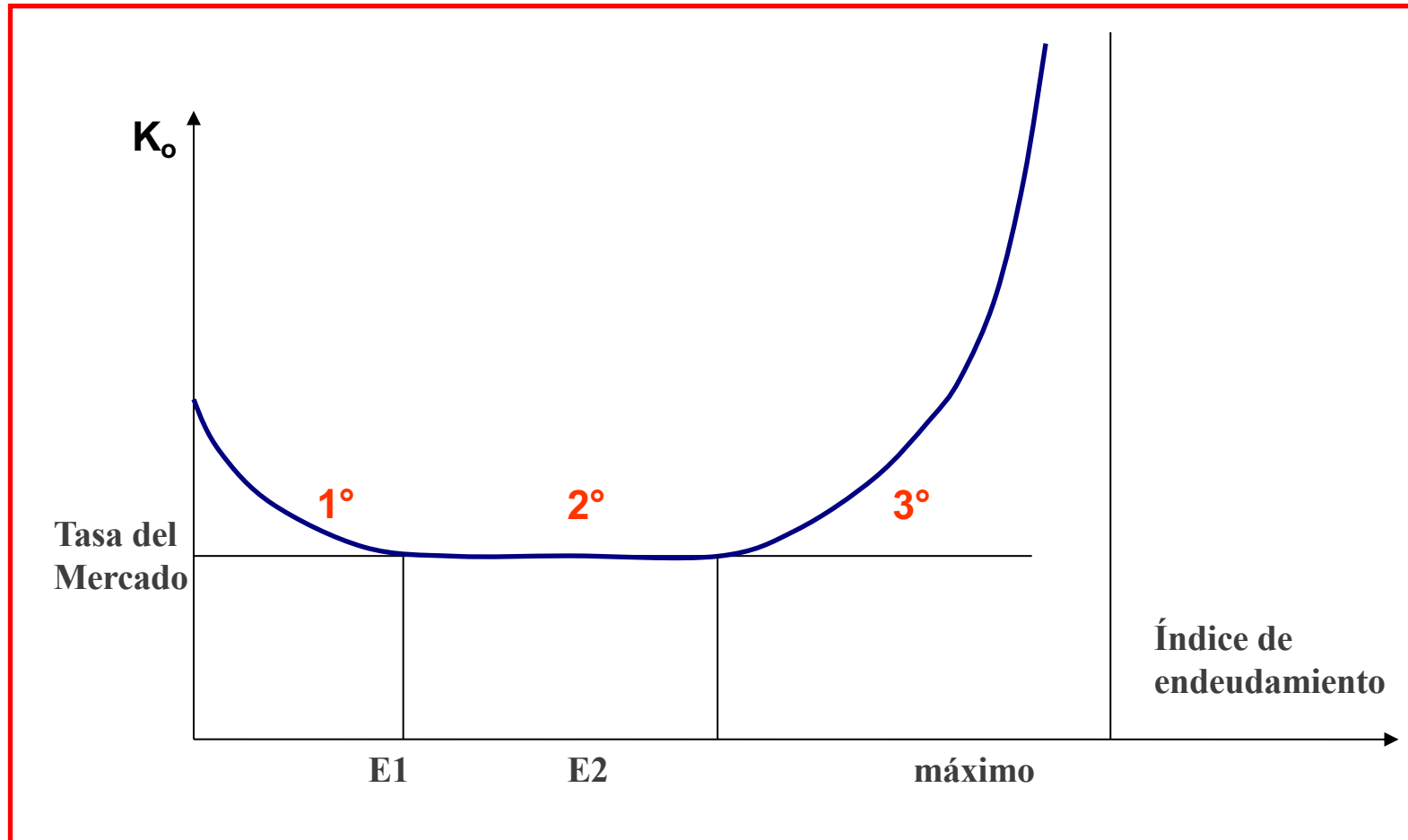
- **Tasa real**, los intereses de las deudas están exentos del pago del impuesto a las ganancias por lo que su expresión estará dada por:
Tasa real = $K_d (1 - r)$,
siendo “r” la tasa del impuesto a las ganancias.

Se pueden componer estas dos situaciones dentro de una expresión llamada Tasa promedio del costo de capital (K_0)

$$K_0 \text{ (WACC)} = \frac{K_c \cdot P_N}{A_T} + \frac{K_d (1 - r) \cdot P_T}{A_T}$$

CURVA DEL COSTO DE CAPITAL

Es posible graficar esta tasa para distintos momentos de endeudamiento de la empresa



CURVA DEL COSTO DE CAPITAL

La tasa de costo de capital de una empresa presenta tres etapas relacionadas con el nivel de endeudamiento:

- A pesar del escaso endeudamiento la empresa debe pagar tasas de interés más altas que la tasa de interés del mercado porque prácticamente no se conoce su condición ni trayectoria.
- La empresa tiene cierto reconocimiento por parte del mercado financiero y ha cumplido satisfactoriamente con sus compromisos lo cual genera la posibilidad de obtener créditos a la tasa de mercado.
- Finalmente el excesivo endeudamiento hace aumentar el riesgo crediticio y como consecuencia de esto la tasa de interés también aumentará.

Ejemplo

c) Determine la tasa promedio ponderada de costo de capital para cada empresa.							
Empresa 1							
	Activo	Pasivo	IIGG =	0%			
	\$ 2.000.000	\$ 1.000.000	Ie =	50%			
		\$ 1.000.000	Kd =	30%			
			Kc =	50%			
		PN					
Empresa 2							
	Activo	Pasivo	IIGG =	0%			
	\$ 2.000.000	\$ 1.500.000	Ie =	75%			
		\$ 500.000	Kd =	40%			
			Kc =	50%			
		PN					
	$K_o =$	$K_c \times$	Capital Propio	+	$K_d (1 - r)$	$\times$	Deuda
			Activo Total				Activo Total
	Empresa 1 =	0,5	\$ 1.000.000	+	0,3	\$ 1.000.000	= 40,00%
			\$ 2.000.000			\$ 2.000.000	
	Empresa 2 =	0,5	\$ 500.000	+	0,4	\$ 1.500.000	= 42,50%
			\$ 2.000.000			\$ 2.000.000	

